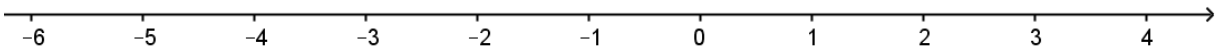
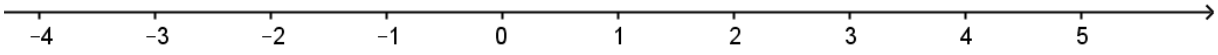
PL - Teorie množin – opakování – tipy na písemku

1. Znázorněte na číselné ose a určete průnik nebo sjednocení intervalů:

$A = (-\infty; 1\rangle \cap (-5; 2\rangle \cap \langle -3; 3) = \langle -3; 1 \rangle$



$B = (-\infty; -\frac{1}{5}\rangle \cap \langle -\frac{1}{4}; \infty) \cup \{0\} \cap \langle -5; \frac{-3}{2}\rangle = \emptyset$



2. Jsou dány intervaly $A = (-5; 1); B = (-\infty; 4\rangle; C = \langle -3; 3)$. Zapište následující množiny pomocí intervalu:

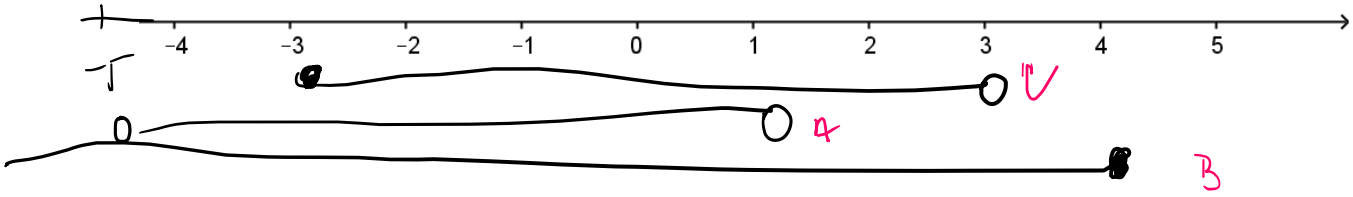
$(-5; 1) \cap (-\infty; 4\rangle \cup \langle -3; 3)$

a) $A \cap B \cup C = (-5; 3)$

b) $(B \cup C) \cap A = (-\infty; 4\rangle \cap (-5; 1) = (-5; 1)$

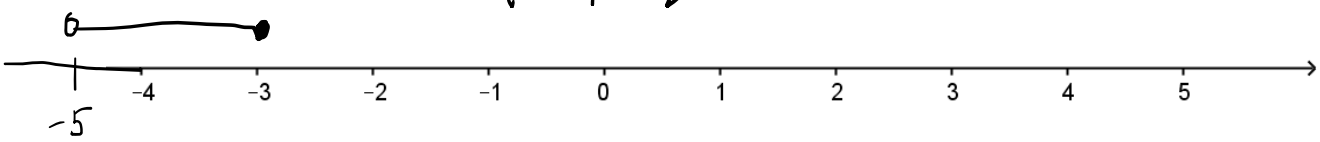
c) $A \cap C \cap (A \cup B) = \langle -3; 1)$

d) $(A \cap B) \cup (B \cap C) = (-5; 3)$

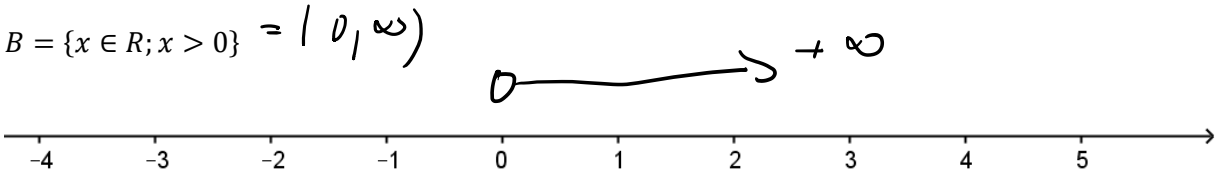


3. Na číselné ose znázorni a jako interval zapiš následující množiny:

$A = \{x \in R; -5 < x \leq -3\} = (-5; -3\rangle$



$B = \{x \in R; x > 0\}$ = $\langle 0, \infty)$

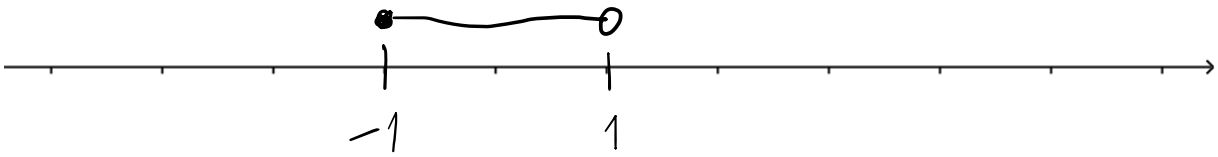


4. Zapište výčtem prvků následující množiny:

$A = \{x \in Z_0^+; x < 5\}$ = $\{0, 1, 2, 3, 4\}$!

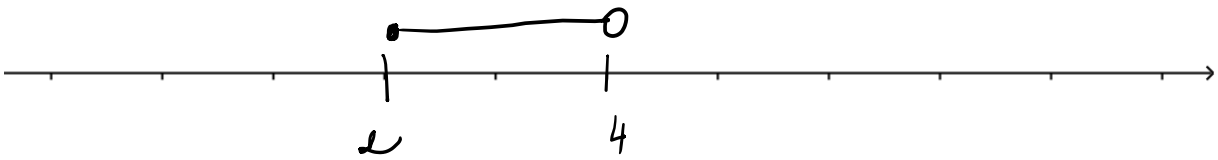
$B = \left\{x \in N; \frac{10}{x} \in N\right\}$ = $\{1; 2; 5; 10\}$

5. Na číselné ose zakreslete interval $\langle x + 1; x + 3)$ pro $x = -2$. = $\langle -1; 1)$

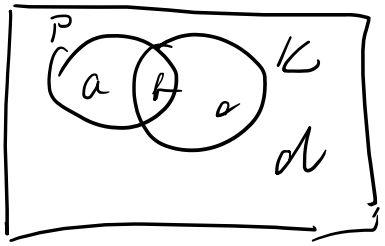


6. Najděte nejmenší přirozené číslo x, pro které existuje interval $\langle x + 1; x + 3)$, a tento interval zakreslete na číselnou osu.

$X = 1$



7. Z 95 tázaných osob má doma psa nebo kočku 80 lidí. Psa i kočku má doma 21 a přitom psa má o 5 lidí více než kočku. Kolik lidí má psa, kolik kočku a kolik nemá ani jedno?



$a + b + c + d = 95$

$a + b = b + c + 5$

$a + c = 59$

$a = c + 5$

$c = 27$

$a = 32$

$a = 32$

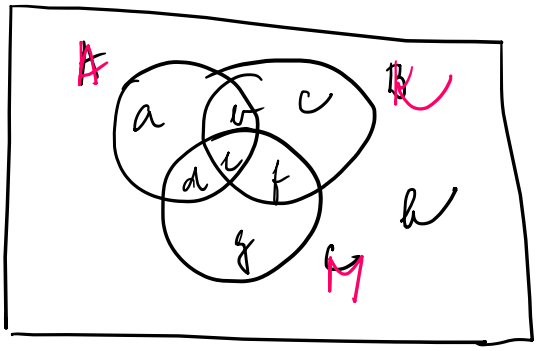
$b = 21$

$c = 27$

$d = 15$

Psa (a+b) 53, kočka (b+c) 48, nic 15

8. Jára se ptal 300 lidí, jaký dopravní prostředek (auto, kolo, motorku) vlastní. Zjistil, že auto vlastní 220 lidí. Pouze auto a nic jiného má 130 z nich. Kolo a zároveň auto vlastní 68 jedinců. Kolo má 88 dotázaných. Všechny tři dopravní prostředky vlastní 18 lidí. Právě dva dopravní prostředky má 87. Všichni vlastní alespoň jeden dopravní prostředek. Kolik lidí vlastní alespoň dva dopravní prostředky? Kolik z nich vlastní kolo i motorku, přičemž nemají auto? Kolik dotázaných má motorku?



$a+b+c+d+e+f+g+h=300$

$a+b+d+e=220$

$b+e=68$

$b+c+e+f=88$

$b+d+f=87$

$a=130$
$b=50$
$c=5$
$d=22$
$e=18$
$f=15$
$g=60$
$h=0$

alespoň $(b, d, e, f)=105$

kolo i motorku ne auto (f)

$M\ (d, e, f, g)=105$